

TOMA DE FUERZA CON EMBRAGUE



Power take - off



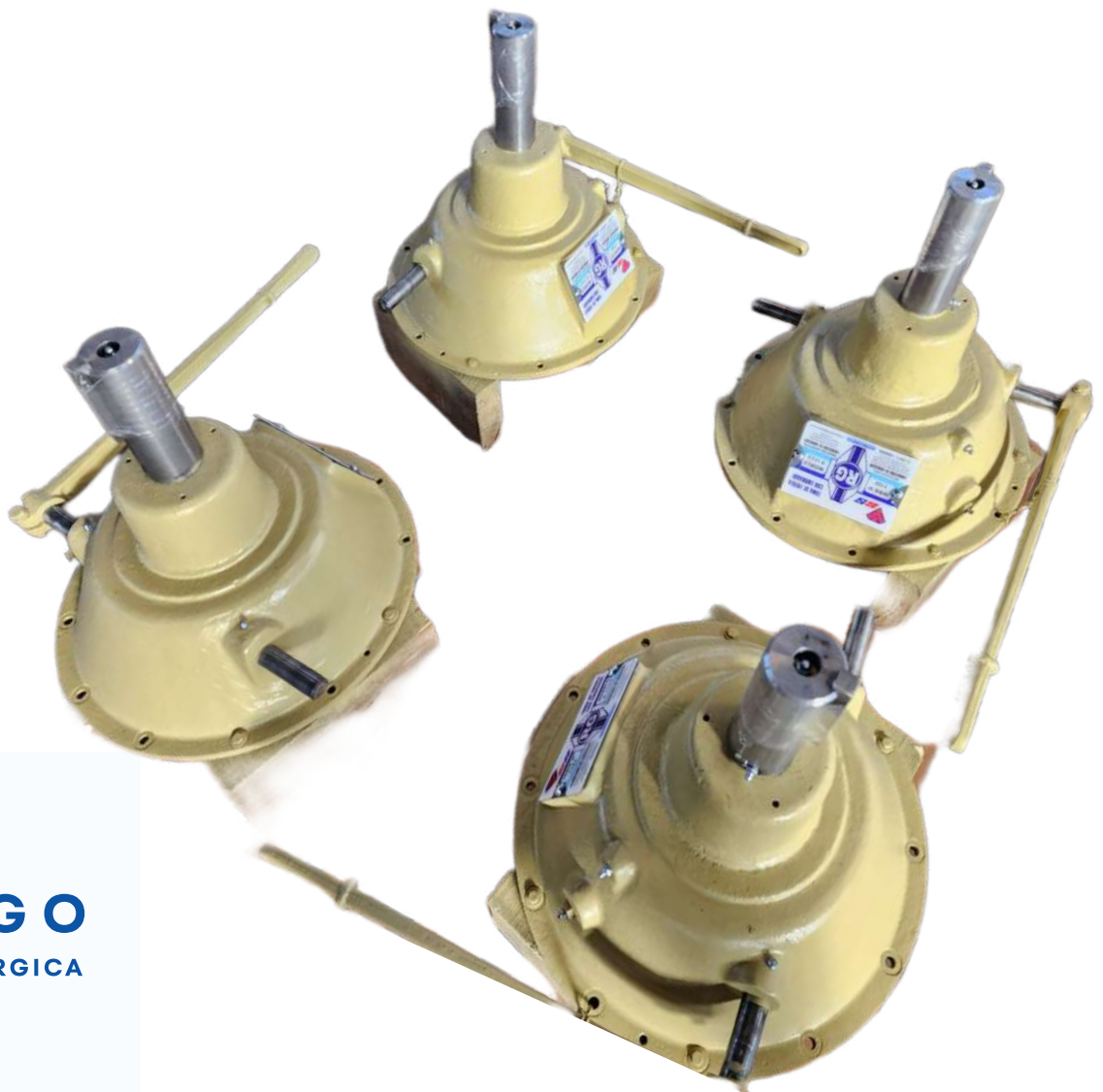


Características Generales

Las tomas de fuerza con embragues han sido diseñadas para todo tipo de motores de combustión interna (Diesel oil o gasolina) utilizados en instalaciones industriales.

Se proveen con carcazas standard de dimensiones según normas SAE (N° 6 al N° 00) y con 1, 2 ó 3 discos de embrague (desde Ø 165 mm (6 1/2") hasta Ø 457 mm (18"))

Todos sus componentes son elaborados bajo estrictas normas de control de calidad.





Tipo de trabajo al cual puede ser sometido

Los embragues están montados sobre bolillos a rodillos cónicos, lo cual permite la absorción de cargas laterales, debiendo evitarse el uso en caso de cargas axilares de considerable magnitud.

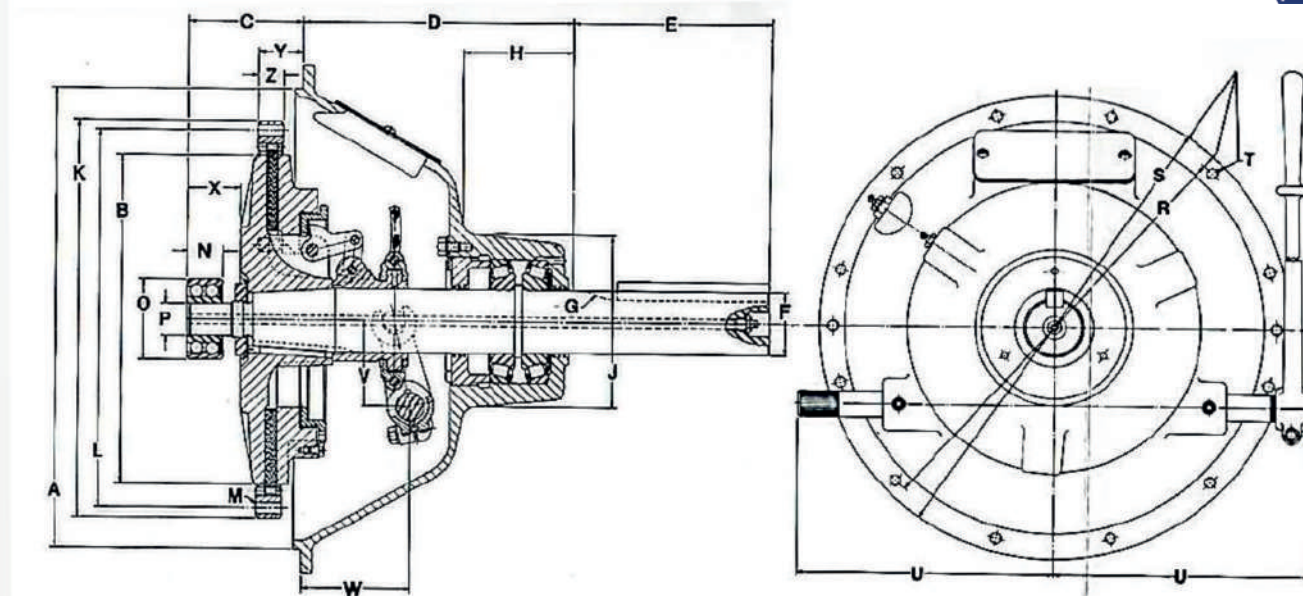
Dichos embragues con toma de fuerza han sido diseñados para un uso normal. Para condiciones extremas, con grandes cargas de arranque, grandes frecuencias de acoplamiento y descoplamiento en servicio, como así también en motores de bajo régimen de RPM, consulte en nuestro Departamento de Ingeniería para seleccionar el modelo adecuado.

Datos necesarios para seleccionar el embrague con toma de fuerza:

- Torque a transmitir
- Tipo de equipo que accionará
- Frecuencia de acoplamiento en servicio
- Tipo de carga en el arranque (baja o alta)
- Forma de accionamiento del embrague (manual o por accionador).



Dimensiones Generales



Modelo	Cap. Torque Kg.	Carcasa SAE	B		D	E	F	G	H	J	K	L	M		N	O	P	U	V	W	X	Y	Z
			Diám.	N°									Diám.	N°									
P 106	20	5-6	165	1	145	90	35	9,5	25	100	216	200	8,5	6	15	52	25	197	76	58	33	30	16
P 108	30	4-5	203	1	180	150	45	12	60	115	263,5	244,35	10,5	6	17	62	25	197	76	58	31	62	16
P 110	65	4-5	254	1	230	150	60	16	100	140	314,3	295,15	10,5	8	30	72	30	248	78	87	37	54	22
P 111	100	1-3-2	292	1	230	165	60	16	100	140	352,4	333,25	10,5	8	30	72	30	248	78	87	46	40	22
P 211	170	1-3-2	292	2	250	165	60	16	100	140	352,4	333,25	10,5	8	30	72	30	248	78	107	46	40	48
P 114	200	0-1	355	1	330	215	80	19	115	190	466,7	438,15	13,5	8	35	80	35	248	106	150	56	26	31
P 214	260	0-1	355	2	355	255	90	22	115	190	466,7	438,15	13,5	8	35	80	35	248	106	186	56	26	61
P 314	340	0-1	355	3	385	255	100	25	130	205	466,7	438,15	13,5	8	40	100	45	248	106	216	56	26	89
P 218	450	0-00	457	2	555	255	100	25	220	205	571,5	543,05	16,5	6	40	100	45	324	130	226	61	16	79

Dimensiones de Carcazas

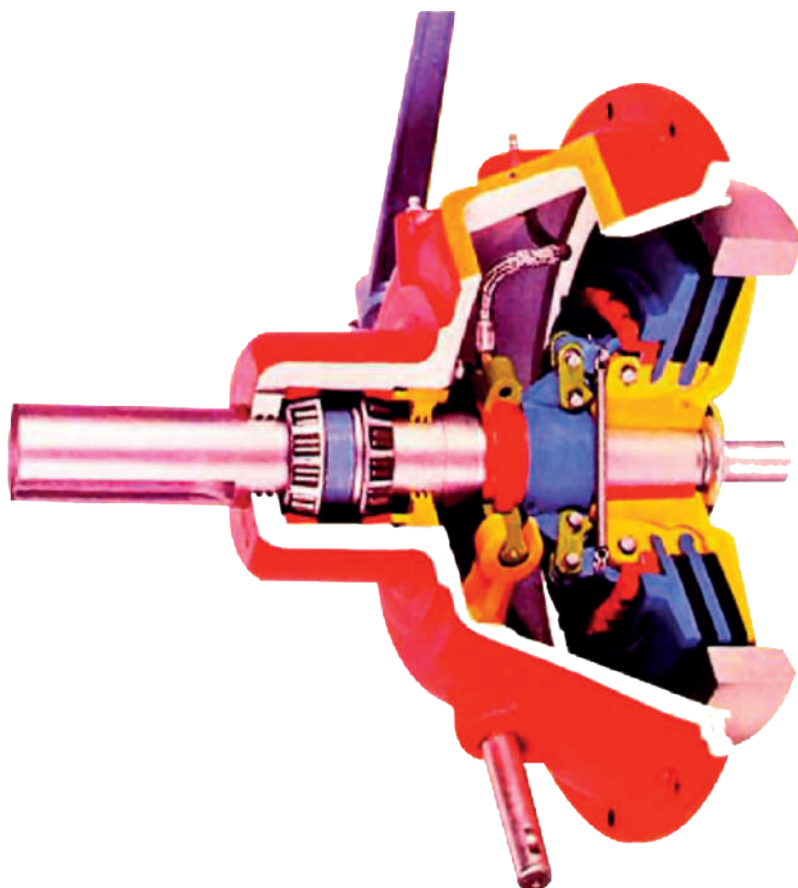
según normas SAE

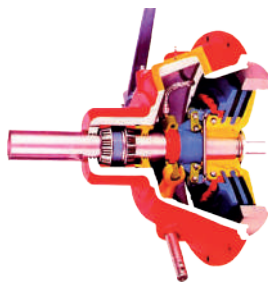
SAE N°	A	S	R	C	T	
					N°	Diám.
00	787,40	882,5	850,90	100	16	13,5
0	647,70	712,0	679,45	100	16	13,5
1	511,17	552,0	530,22	100	12	12,0
2	447,67	490,0	466,70	100	12	10,5
3	409,57	450,0	428,63	100	12	10,5
4	361,95	404,0	381,00	100	12	10,5
5	314,32	355,0	333,37	100	8	10,5
6	266,70	308,0	285,75	70	8	10,5

Cargas laterales máximas para embragues con toma de fuerza standard



Modelo	R.P.M	Distancia "X" (en mm)							
		0	25	50	75	100	125	150	175
P 106	1600	940	620	460	370	305	260	225	—
	2000	880	580	430	340	285	245	215	—
	2400	835	550	410	325	270	230	200	—
	2800	800	525	390	310	260	220	190	—
	3200	765	500	375	300	245	210	185	—
P 108	1600	1570	1035	770	615	510	435	375	—
	2000	1470	965	720	570	475	405	355	—
	2400	1390	915	680	540	450	385	335	—
	2800	1330	875	650	520	430	370	320	—
	3200	1275	840	625	495	410	355	310	—
P 110	1600	1750	1615	1500	1400	1310	1215	1060	—
	2000	1640	1510	1400	1305	1225	1140	995	—
	2200	1590	1470	1360	1270	1190	1105	965	—
	2400	1550	1430	1330	1235	1160	1080	940	—
	2800	1480	1365	1265	1185	1105	1030	900	—
P 111	1600	1765	1640	1525	1425	1345	1265	1130	—
	2000	1650	1530	1425	1335	1250	1185	1055	—
	2200	1605	1490	1385	1300	1220	1150	1025	—
	2400	1565	1445	1350	1260	1190	1120	1000	—
	2800	1490	1385	1290	1205	1135	1070	950	—
P 211	1600	2650	2475	2320	2080	1730	1480	1300	—
	2000	2475	2315	2170	1945	1620	1385	1210	—
	2200	2410	2250	2115	1890	1575	1350	1175	—
	2400	2345	2190	2060	2115	1535	1310	1145	—
	2800	2240	2090	1965	1760	1460	1250	1095	—
P 114	1200	3780	3550	3260	2645	2230	1925	1690	1505
	1600	3465	3250	2990	2425	2040	1765	1550	1385
	1800	3330	3150	2885	2340	1975	1700	1495	1335
	2000	3240	3045	2800	2270	1910	1645	1450	1290
	2200	3150	2960	2720	2200	1855	1600	1410	1255
P 214	1200	4500	4250	3405	2785	2360	2040	1800	1615
	1600	4130	3900	3125	2560	2165	1875	1655	1480
	1800	3990	3765	3015	2470	2085	1810	1595	1430
	2000	3865	3645	2920	2390	2025	1750	1545	1385
	2200	3755	3540	2835	2320	1965	1705	1500	1340
P 314	1200	4620	4280	4065	3870	3520	3060	2700	2420
	1600	4145	3925	3730	3550	3225	2805	2475	2220
	1800	4000	3790	3600	3425	3115	2705	2390	2140
	2000	3880	3670	3485	3315	3015	2620	2320	2080
	2200	3765	3565	3435	3225	2930	2550	2250	2020
P 218	1200	5035	4840	4665	4500	4340	4195	4000	3590
	1600	4620	4440	4280	4125	3980	3845	3675	3290
	1800	4460	4286	4130	3960	3840	3715	3545	3175





Torque y H.P. del embrague

La capacidad requerida del embrague se basa en el torque de motor y un factor de servicio.

$$\text{Torque de embrague requerido} = \text{Torque máximo de motor} \times \text{Factor de servicio}$$

Medida de Embrague (pulgadas)	RPM
6 1/2	3700
8	3250
10	300
11	2800
14	2200
18	2200
18	1800

Equipo	Factor de Servicio
Bomba centrífuga	1.5
Tracto agrícola	2.0
Bomba alternativa	3.0
Bomba de fango o barro	3.0
Máquina trituradora de rocas	3.0
Compresor alternativo	4.0
Ventilador	4.0

Cargas laterales

La siguiente formula se puede utilizar para calcular el esfuerzo lateral:

$$L = \frac{1,432 \times 10^6 \times CV \times F}{N \times D}$$

Donde:

L = Fuerza lateral (en Kg)

N= Velocidad de eje (RPM)

D= Diámetro primitivo de la polea (en mm)

F= Factor de corrección

F1= para cadena o engranajes

F2,5= para correa en "v"

F3,5 = para correa plana